

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

TEMA:

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PROCESO DE REQUISITOS EN
ESCENARIOS REALES

INTEGRANTES:

MORA DUARTE ALEX JOSE

RIZZO VÉLEZ EDSON NAGIB

VILLAFUERTE ROSERO ALLAN NOE

12 DE MAYO DE 2026

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

En esta actividad se comparan los modelos Cascada, Espiral y Ágil aplicados a un sistema de cobros para una empresa eléctrica. Se analizan aspectos como la comunicación con los usuarios, los cambios en los requisitos, la trazabilidad y las ventajas y desventajas de cada modelo.

Aspecto	Cascada	Espiral	Ágil
Escenario Real	Sistema de cobros para una empresa eléctrica.	Sistema de cobros para una empresa eléctrica.	Sistema de cobros para una empresa eléctrica.
Documento principal	Se redacta una ERS extensa y única con todas las fórmulas de cálculo y normativas legales antes de programar.	Se crea una ERS evolutiva; primero se documenta el cobro básico y luego los convenios de pago.	Historias de usuario, backlog del producto y casos de uso simples.
Comunicación stakeholder	El cliente aprueba el diseño al inicio y solo vuelve a ver el sistema al final.	El cliente revisa y retroalimenta al cierre de cada iteración (por ejemplo, cada mes).	Comunicación constante y reuniones frecuentes con clientes y usuarios.
Cambio	Si la ley eléctrica cambia a mitad del proyecto, el cambio es costoso y requiere un comité (CCB).	Los cambios en las tarifas se consideran asumibles si se introducen entre una versión y otra.	Se adapta fácilmente a cambios en requisitos durante el desarrollo.
Riesgo de descubrimiento	Alto; si el algoritmo de cálculo está mal, se darán cuenta solo al entregar el sistema completo.	Medio; los errores de lógica se detectan al terminar cada módulo funcional.	Bajo, porque los errores y necesidades se detectan en entregas continuas.
Trazabilidad	Estricta y formal; cada línea de código debe responder a un requisito legal previo.	Formal por cada iteración; se asegura que lo entregado en esa fase cumpla lo planeado.	Media, se prioriza el seguimiento mediante backlog y herramientas ágiles.
Ventajas	Control y orden total.	Entrega progresiva y controlada.	Adaptabilidad y velocidad.
Desventajas	Incapacidad de reacción al cambio.	Complejidad en la gestión de ciclos.	Falta de documentación y trazabilidad.